



Chương 6: **Kĩ thuật đa truy cập**

Giới thiệu sơ lược

- ▶ Kênh là khái niệm liên quan đến việc phân bổ tài nguyên của hệ thống cho một người dùng di động; cho phép người dùng đó giao tiếp với mạng với sự can thiệp có thể chấp nhận được từ những người dùng khác.
- ▶ Do đó, các kênh hoàn toàn trực giao với nhau.

Giới thiệu sơ lược

- ▶ Các loại kênh phổ biến nhất được áp dụng cho các hệ thống di động là các kênh tần số, các khe thời gian trong các dải tần số và các mã riêng biệt.
- ▶ Ba cách khác nhau này để cung cấp quyền truy cập của nhiều người dùng vào hệ thống di động lần lượt được gọi là **đa truy cập phân chia theo tần số (FDMA)**; **đa truy cập phân chia theo thời gian (TDMA)** và **đa truy nhập phân chia theo mã (CDMA)**

Giới thiệu sơ lược

- ▶ Cả ba hệ thống 2G đều sử dụng FDMA. Hai trong số các hệ thống, GSM và D-AMPS là các hệ thống dựa trên TDMA; hệ thống thứ ba, IS-95, sử dụng CDMA.

FDMA

- ▶ Cách thức thực hiện là chia một dải tần nhất định thành các kênh tần số, phân bổ từng kênh cho một người dùng hệ thống hoặc thiết bị đầu cuối di động khác nhau.
- ▶ Đây chính xác là chiến lược được áp dụng cho các hệ thống di động tương tự thế hệ đầu tiên.
- ▶ Việc phân kênh tần số đã được thực hiện trước đó ở hệ thống radio và sau đó là hệ thống truyền hình quảng bá.

FDMA

- ▶ Trong trường hợp quảng bá, mỗi trạm được chỉ định một kênh hoặc dải tần nhất định để phát sóng, ví dụ như sử dụng điều chế biên độ (AM) hoặc điều chế tần số (FM), với đủ dải tần bảo vệ giữa các kênh để đảm bảo hạn chế nhiễu giữa chúng.
- ▶ Các đài phát thanh và truyền hình đủ xa về mặt địa lý sau đó có thể sử dụng lại các kênh giống nhau mà không bị nhiễu lẫn nhau.
- ▶ Hệ thống mạng tế bào 1G, tương tự, hoạt động với cùng phương pháp như trên.

FDMA

- ▶ Hệ thống AMPS của Bắc Mỹ được phân bổ dải tần số 869–894 MHz cho đường xuống và dải tần 824–849 MHz cho đường lên.
- ▶ Các băng tần 25 MHz này được chia thành 832 kênh 30 kHz.
- ▶ Một cặp trong số đó, một kênh theo mỗi hướng, được gán cho một người dùng di động.
- ▶ Do đó, hệ thống AMPS là một ví dụ về hệ thống FDMA thuần túy.

FDMA

- ▶ Việc ghép cặp các kênh để cung cấp liên lạc hai chiều theo một trong hai hướng, đường lên hoặc đường xuống, được gọi là **song công phân chia theo tần số** (**frequency-division duplex-FDD**).
- ▶ Cách thức này khác với mô hình quảng bá trong đó giao tiếp một chiều chỉ được gọi và trong đó tất cả người nhận thông tin quảng bá chia sẻ cùng một kênh.

TDMA

- ▶ Các hệ thống TDMA tăng dung lượng so với các hệ thống FDMA thể hệ đầu tiên bằng cách chỉ định nhiều người dùng cho một kênh tần số.
- ▶ Các hệ thống TDMA thể hệ thứ hai này hoàn toàn là các hệ thống chuyển mạch kênh (**circuit-switching**)
- ▶ Các tín hiệu kỹ thuật số được gửi trên một kênh hoặc dải tần nhất định được truyền trong các khe thời gian (**time slot**) xác định (“mạch”) trong cấu trúc khung (**frame**) lặp lại hoạt động ở tần số sóng mang được chỉ định cho kênh đó.

TDMA

- ▶ Mỗi người dùng được chỉ định một hoặc nhiều khe thời gian trên mỗi khung hình và giữ khe thời gian đó miễn là cần thiết, tức là cho đến khi hoàn thành "cuộc gọi".
- ▶ Các tín hiệu số được truyền bằng PSK hoặc các phiên bản QPSK.
- ▶ Cấu trúc 1 khung gồm N khe thời gian giống như hình vẽ.

TDMA

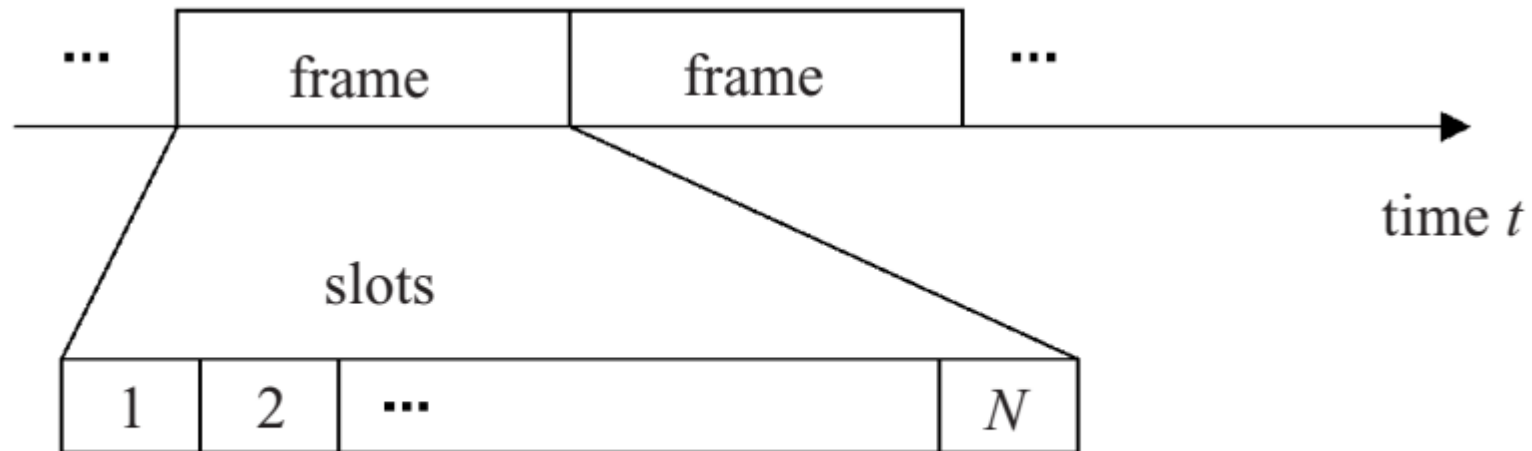


Figure 6.1 TDMA slot structure

TDMA

- ▶ Việc cần thiết là phân biệt cả phần đầu và phần cuối của khung hình, cũng như để phân định các vị trí trong khung hình.
- ▶ Mỗi người dùng được chỉ định một hoặc nhiều vị trí trong một khung.
- ▶ Các hệ thống thế hệ thứ hai này được thiết kế chủ yếu để thực hiện các cuộc gọi thoại mặc dù việc truyền dữ liệu qua các hệ thống này đã bắt đầu đóng một vai trò ngày càng quan trọng.

TDMA

- ▶ Các hệ thống TDMA thế hệ thứ hai này là các hệ thống FDMA/TDMA.
- ▶ Toàn bộ phổ tần số được phân bổ được chia thành các kênh hoặc dải tần số nhỏ hơn, mỗi dải tập trung vào một tần số sóng mang xác định.
- ▶ Mỗi băng tần như vậy sau đó được chia thành các khe thời gian theo một cấu trúc khung xác định, để phù hợp với nhiều người dùng.
- ▶ Một "kênh" tương ứng với một hoặc nhiều khe thời gian trong một dải tần nhất định.

TDMA

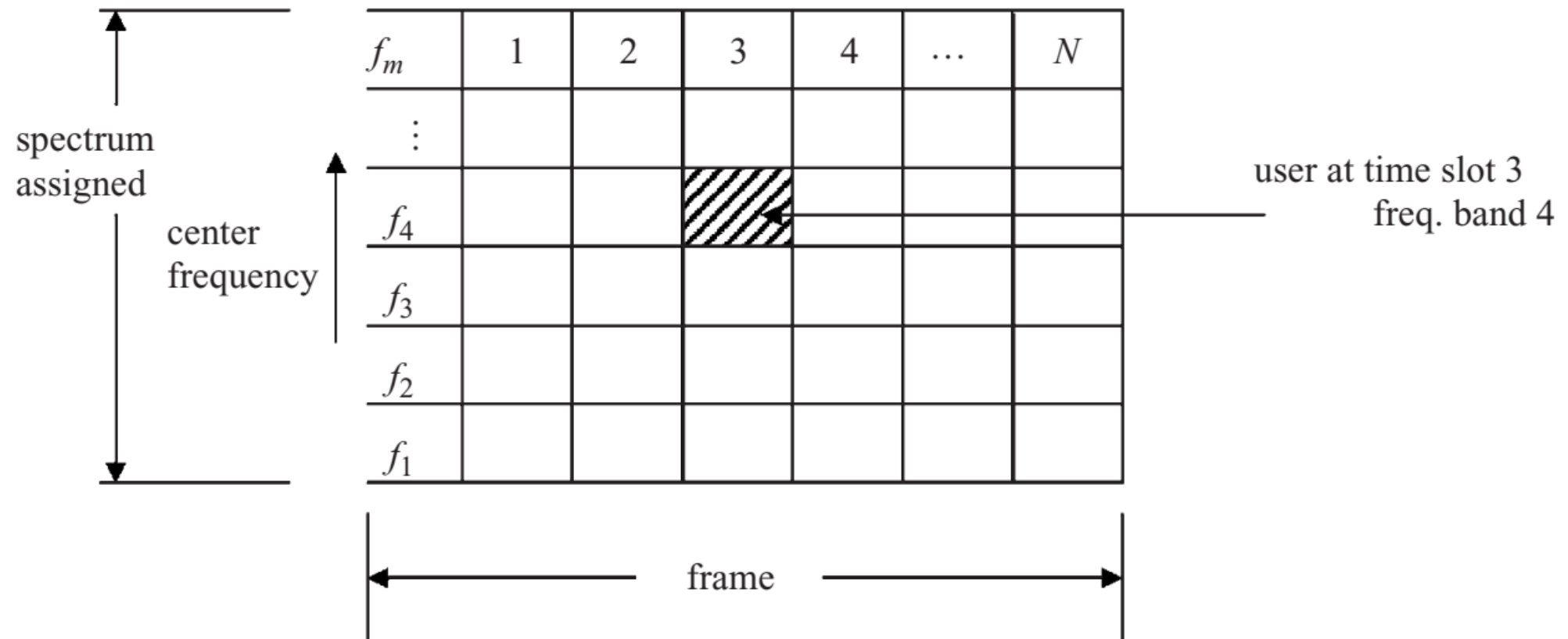


Figure 6.2 FDMA/TDMA channel assignment

TDMA

- ▶ Đối với D-AMPS: mỗi người dùng được hệ thống gán 2 khe thời gian trong một khung.
- ▶ Đối với GSM: mỗi người dùng được hệ thống gán 1 khe thời gian trong một khung; tuy nhiên người dùng có thể nhảy giữa các kênh tần số khác nhau để giảm khả năng bị fading. (Tất nhiên, việc kiểm soát phải được thực hiện để đảm bảo mỗi lần chỉ có một người dùng chiếm bất kỳ một kênh.)

TDMA

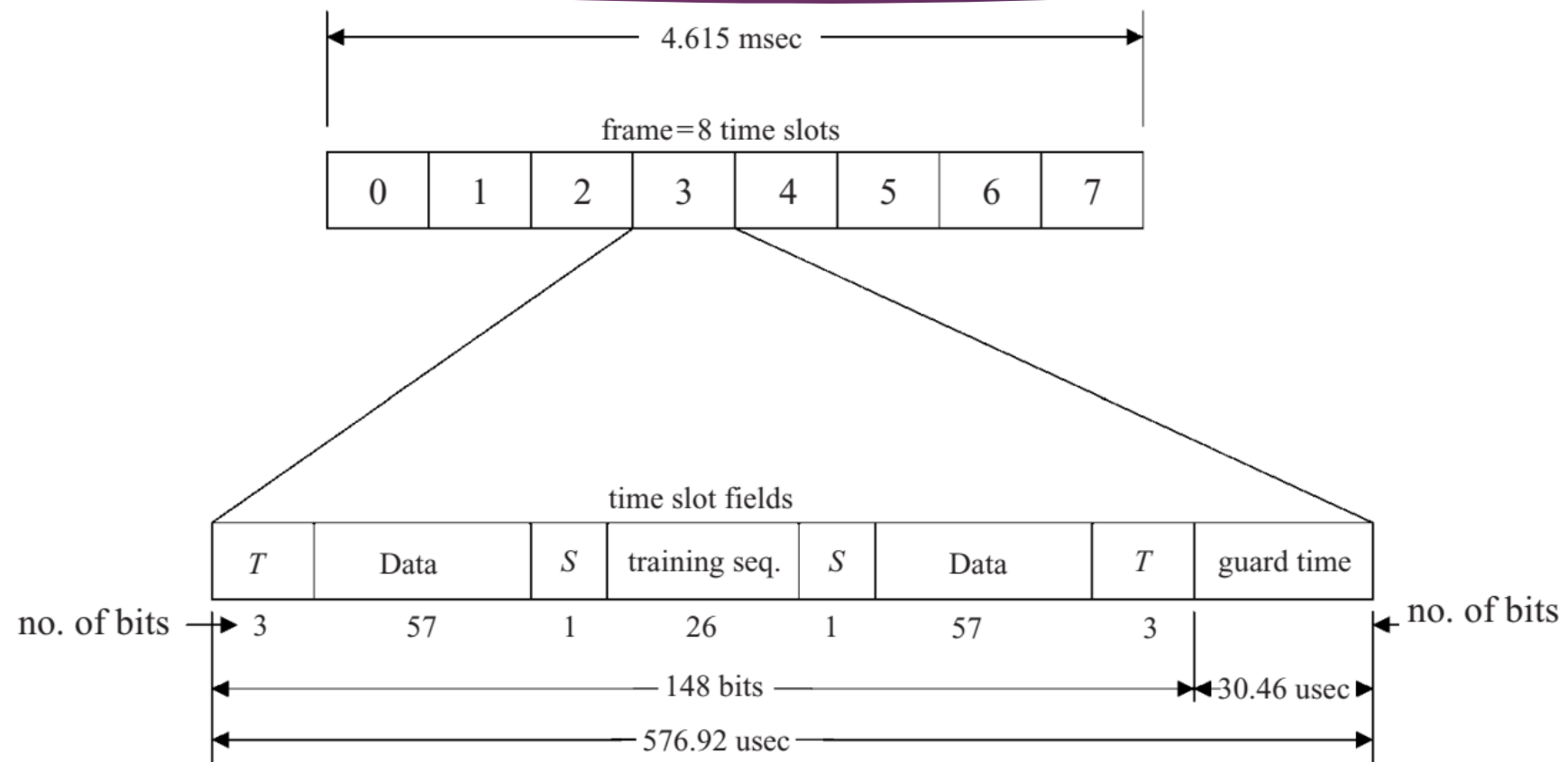


Figure 6.3 GSM frame structure

TDMA

- ▶ Hệ thống GSM sử dụng băng tần uplink: 890-915 MHz và downlink: 935-960 MHz. (Mỗi băng tần 25 MHz)
- ▶ Mỗi băng tần được chia thành 124 băng có băng thông 200 kHz và 1 băng 200 kHz dùng làm khoảng bảo vệ.
- ▶ Mỗi băng 200 kHz tương ứng là một khung gồm 8 khe thời gian, mỗi khung tương ứng là 4.615 ms.
- ▶ Như vậy GSM có tổng cộng là 992 kênh.

TDMA

- ▶ Mỗi khe thời gian dài $576.92\mu s$ và truyền 148 bit.
- ▶ Mỗi khe được ngăn cách bởi khoảng bảo vệ dài $30.46\mu s$ (ứng với 8.25 bit).
- ▶ Trong 148 bit có 114 bit chứa dữ liệu; được chia thành 2 nhóm, mỗi nhóm 57 bit.
- ▶ Trường T gồm 3 bit xác định vị trí đầu và cuối của khe thời gian.

TDMA

- ▶ Chuỗi 26 bit huấn luyện để cung cấp thời gian cho việc đồng bộ.
- ▶ 2 cờ 1 bit hoàn thiện khe thời gian.
- ▶ Tốc độ bit của hệ thống:

$$\frac{156.25 \text{ bit}}{576.92 \mu s} = 270.833 \text{ kbps}$$

TDMA

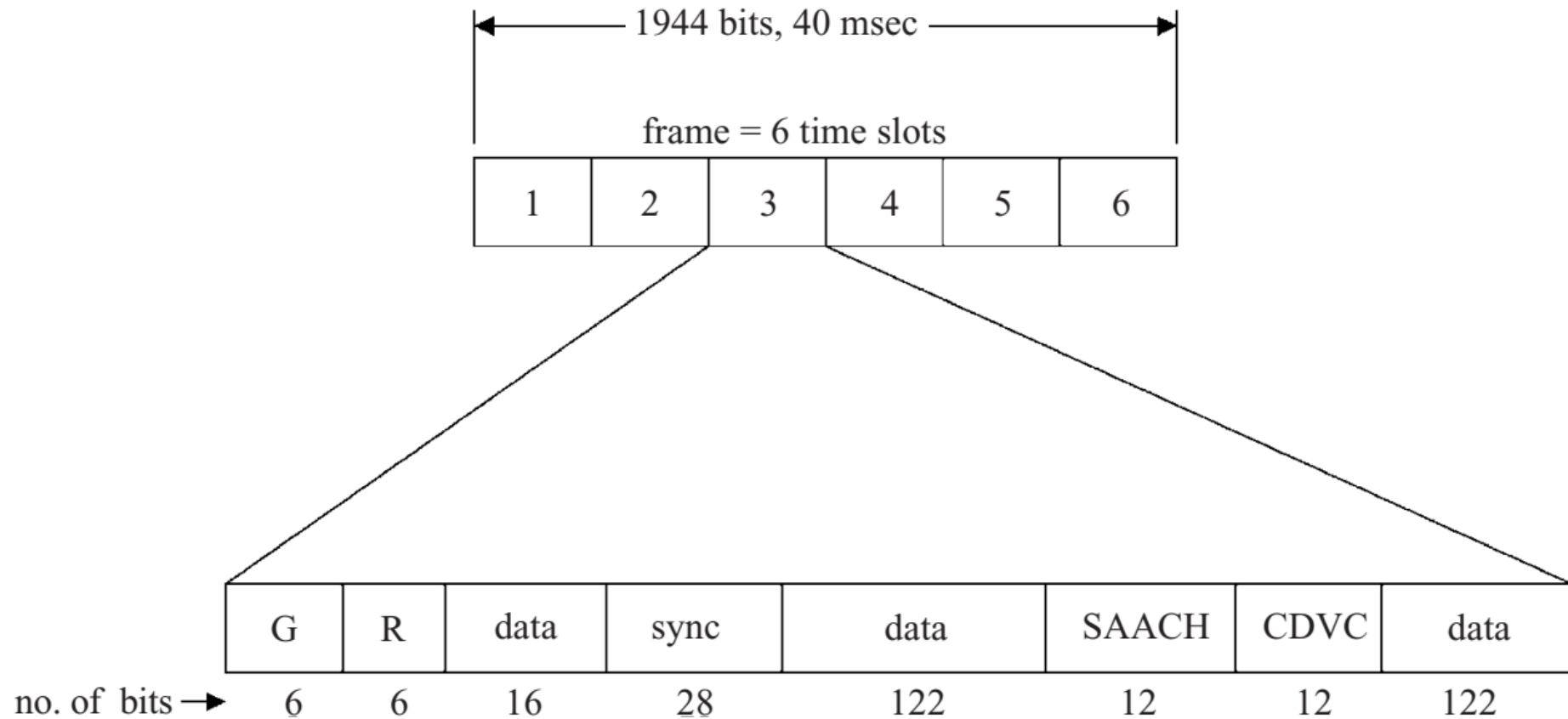


Figure 6.4 IS-136 (D-AMPS) frame structure (mobile => base station direction)

TDMA

- ▶ Hệ thống D-AMPS cũng dùng băng tần 25 MHz cho mỗi đường.
- ▶ Hệ thống chia thành 832 băng, mỗi băng 30 kHz.
- ▶ Mỗi băng tương ứng là một khung gồm 6 khe thời gian, mỗi khung tương ứng là 40 ms.
- ▶ Tốc độ bit của hệ thống:

$$\frac{1944 \text{ bit}}{40ms} = 48.6 \text{ kbps}$$

TDMA

- ▶ Có 2 loại người dùng: full-rate user và half-rate user.
- ▶ Full-rate user: dùng 2 khe trong 1 khung.
- ▶ Half-rate user: dùng 1 khe trong 1 khung.
- ▶ G : khoảng bảo vệ.
- ▶ R : thời gian tăng tốc.
- ▶ Sync: thời gian để đồng bộ.
- ▶ SAACH: dành cho kênh điều khiển.

TDMA

- ▶ CDVC (**Coded Digital Verification Control code**) gồm 8 bit và 4 bit mã hóa giúp trạm gốc biết rằng người dùng vẫn đang hoạt động: trạm gốc truyền số này đến thiết bị di động; điện thoại di động trả lời với cùng một số. Nếu điện thoại di động không gửi số này, khe thời gian sẽ bị loại bỏ.

CDMA

- ▶ Đa truy cập phân chia theo mã (CDMA) là loại kỹ thuật đa truy cập thứ ba được sử dụng trong các hệ thống mạng tế bào.
- ▶ Đây là kỹ thuật truy cập được sử dụng trong hệ thống 2G IS-95, ở Bắc Mỹ, sử dụng phổ tần số giống như AMPS và D-AMPS.
- ▶ Nhiều phiên bản băng rộng hơn của CDMA đã được áp dụng cho hệ thống di động 3G.

CDMA

- ▶ CDMA là một lược đồ dựa trên công nghệ trải phổ được phát minh và phát triển từ nhiều năm trước chủ yếu cho các hệ thống liên lạc quân sự.
- ▶ Tính trực giao của người dùng trong trường hợp CDMA được thực hiện bằng cách gán cho mỗi người dùng một mã kỹ thuật số riêng biệt.
- ▶ Gọi code i được tạo thành từ chuỗi l bit $\{x_{ik}\}$ với $k = 1 \dots l$
- ▶ Trong đó các giá trị $x_{ik} = \pm 1$

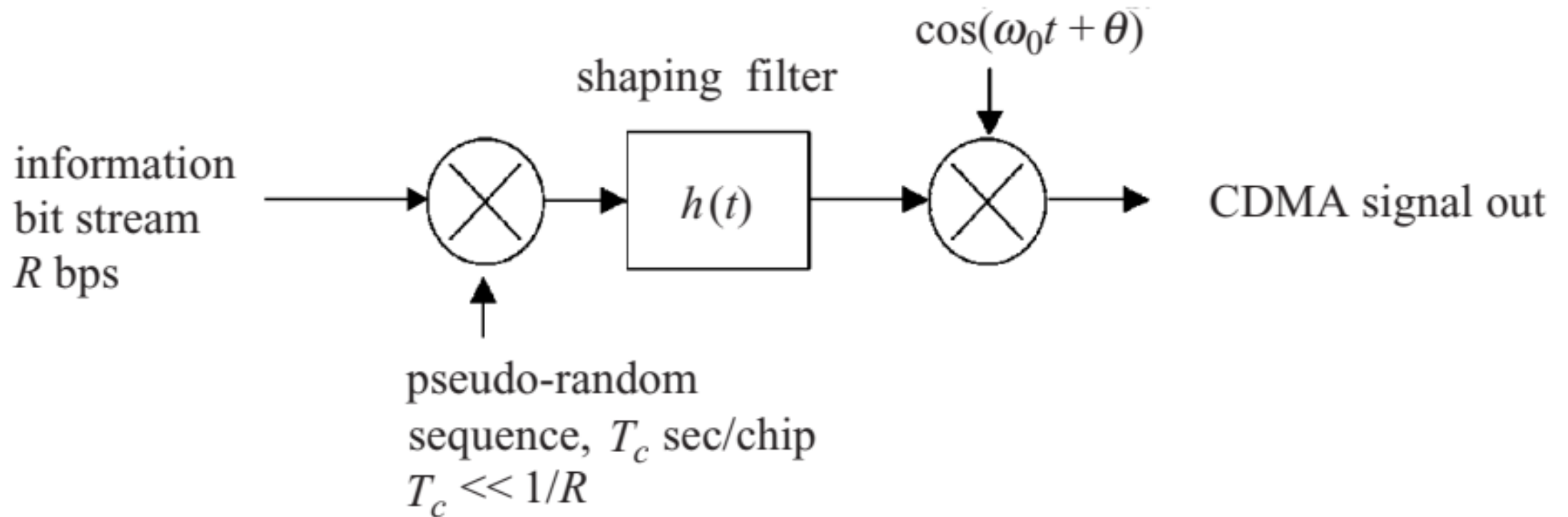
CDMA

- ▶ Gọi c_i là vector tương ứng cho chuỗi $\{x_{ik}\}$
- ▶ Trực giao nghĩa là $c_i \cdot c_j = 0$
- ▶ Do đó, nhiều người dùng có thể truyền đồng thời nếu mỗi người được gán một mã khác nhau.
- ▶ Sau đó, bộ thu của mã i có thể tái tạo duy nhất tín hiệu bằng cách thực hiện phép toán trên.

CDMA

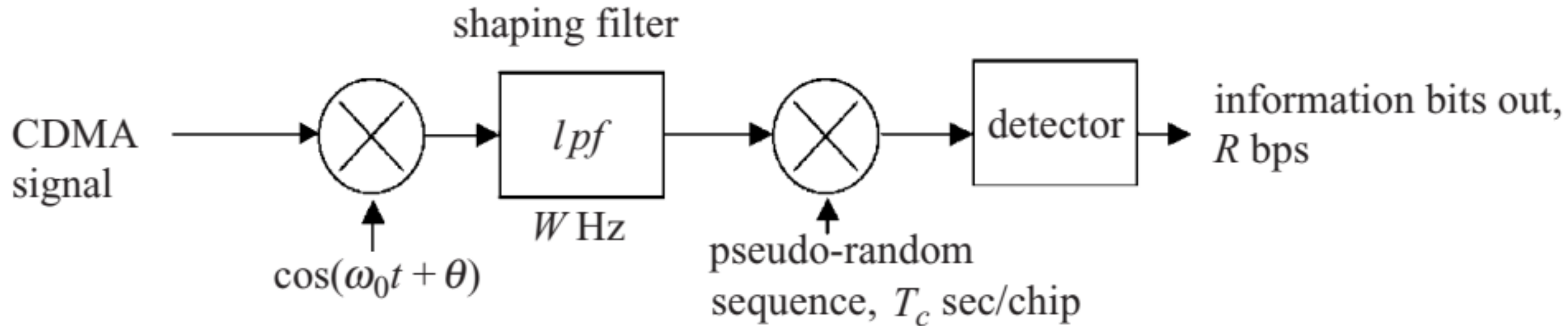
- ▶ Đầu ra chỉ xuất hiện nếu có mã i .
- ▶ Do tính trực giao, tất cả các tín hiệu khác sẽ bị loại bỏ.
- ▶ Trong thực tế, mã của người dùng được tạo bởi một thanh ghi dịch.
- ▶ Mã tạo ra là một ví dụ về chuỗi giả ngẫu nhiên.

CDMA



(a) Transmitter

CDMA



(b) Receiver

CDMA

- ▶ Mỗi bit trong chuỗi giả ngẫu nhiên, được gọi là chip, có độ dài T_c , được chọn ngắn hơn nhiều so với độ dài bit thông tin:

$$T_c \ll \frac{1}{R}$$

- ▶ Tác dụng của việc nhân các bit thông tin với chuỗi giả ngẫu nhiên là chuyển đổi luồng thông tin nhị phân thành một chuỗi giống như nhiễu có độ rộng phổ rộng hơn nhiều.

CDMA

- ▶ Điều này giải thích cho thuật ngữ truyền thông trải phổ, được sử dụng thay thế cho từ viết tắt CDMA.
- ▶ Băng thông W của chuỗi sau khi nhân xấp xỉ bằng $1/T_c$.
- ▶ Băng thông của luồng bit thông tin ban đầu được nhân với W/R , được gọi là **độ lợi trải phổ** của hệ thống.
- ▶ Độ lợi trải phổ càng lớn thì hiệu năng của hệ thống CDMA càng hiệu quả.

CDMA

- ▶ Trong thực tế, phép cộng mod-2 được sử dụng thay vì nhân tín hiệu nhị phân với chuỗi giả ngẫu nhiên.
- ▶ Nhân với cùng một chuỗi giả ngẫu nhiên tại máy thu tái tạo luồng bit thông tin ban đầu.
- ▶ Các tín hiệu sử dụng mã khác dù cùng tần số sóng mang sẽ bị loại bỏ do tính trực giao của mã.
- ▶ CDMA giúp tái sử dụng lại tần số.

CDMA

- ▶ Cùng một mã người dùng có thể được sử dụng trong bất kỳ ô nào của hệ thống mà thiết bị di chuyển đến.
- ▶ Điều này làm đơn giản hóa quá trình chuyển giao.

Dung lượng của CDMA

- ▶ Xét trường hợp chỉ có 1 ô tế bào:
- ▶ Giả sử có K người dùng.
- ▶ Như vậy đối với mỗi người dùng sẽ có $K - 1$ nguồn gây nhiễu.
- ▶ Giả sử công suất của K người dùng được điều khiển để công suất nhận tại trạm gốc đều giống nhau là P_R .
- ▶ Nếu số lượng người dùng đủ lớn, mỗi người sử dụng mã giả ngẫu nhiên của riêng mình, thì có thể giả định rằng hành vi gây nhiễu tổng hợp tương ứng nhiễu trắng có phân bố gauss.

Dung lượng của CDMA

- Năng lượng của 1 bit:

$$E_b = \frac{P_R}{R}$$

- Mật độ phổ năng lượng của nhiễu:

$$I_0 = (K - 1) \frac{P_R}{W}$$

- Ta có:

$$\frac{E_b}{I_0} = \frac{W/R}{(K - 1)}$$

Dung lượng của CDMA

- ▶ Với tỉ lệ lỗi bit mà hệ thống chấp nhận được, ta sẽ xác định tỉ số $\frac{E_b}{I_0}$
- ▶ Như vậy với độ lợi trải phổ càng lớn thì số lượng người dùng có thể cung cấp sẽ tăng theo.

$$K = \frac{\left(\frac{W}{R}\right)}{\left(\frac{E_b}{I_0}\right)} + 1$$

Dung lượng của CDMA

► Ví dụ: Tính K với

a) $\frac{E_b}{I_0} = 5, R = 10 \text{ kbps}, W = 1.25 \text{ MHz}$

b) $\frac{E_b}{I_0} = 7 \text{ dB}, R = 10 \text{ kbps}, W = 1.25 \text{ MHz}$

Xác suất lỗi bit

- Xác suất lỗi bit đối với PSK:

$$P_e = \frac{1}{2} \operatorname{erfc} \sqrt{\frac{E_b}{N_0}}$$

- Hàm error function cho bởi biểu thức:

$$\operatorname{erfc}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-y^2} dy \approx \frac{e^{-x^2}}{x\sqrt{\pi}} \quad \text{với } x > 3$$

Xác suất lỗi bit

► Như vậy

$$P_e \approx \frac{1}{2} \frac{e^{-\frac{E_b}{N_0}}}{\sqrt{\pi \frac{E_b}{N_0}}}$$

► Đối với môi trường fading:

$$P_e \approx \frac{1}{4 \frac{E_b}{N_0}}$$

Xác suất lỗi bit

► Ví dụ:

- a) với $P_e = 10^{-5}$ thì $\frac{E_b}{N_0}$ bằng bao nhiêu?
- b) Giảm $\frac{E_b}{N_0}$ đi một nửa thì P_e bằng bao nhiêu?

Table 6.1 E_b/I_0 vs probability of bit error, different communication channels

Modulation type and channel	Required E_b/I_0 (dB)				
	$P_e \rightarrow$	0.01	0.005	0.001	10^{-5}
<i>PSK</i>					
no fading, no coding		4		6.6	9.6
with convolutional coding					4–6
fading channel		14	17	24	
with dual diversity RAKE and convolutional coding		6		7	
<i>DPSK</i>					
no fading					10.5
fading channel		17	20	27	
<i>FSK</i>					
no fading		7		9.6	12.6
fading channel		17	20	27	
with dual diversity			10		

Xác suất lỗi bit